

Bài tập — §4.2 Mô hình hồi quy tuyến tính

Lời giải

Họ tên: ... Mã SV: ...

Câu 4 — § 4.2 Mô hình hồi quy tuyến tính

Cho các điểm dữ liệu (x, y) : $(1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 4), (5, 6)$, $m = 5$, mô hình $\hat{y}_i = wx_i + b$. Khởi tạo $w^{(0)} = b^{(0)} = 0$, hàm chi phí

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y_i - (wx_i + b))^2,$$

và huấn luyện bằng Batch Gradient Descent với $\eta = 0,1$.

(a) **Biểu thức $J, \partial J/\partial w, \partial J/\partial b$** Đặt $\hat{y}_i = wx_i + b$. Ta có

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

Đạo hàm riêng (theo quy tắc chuỗi và lấy trung bình trên m mẫu):

$$\frac{\partial J}{\partial w} = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y}_i) x_i, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y}_i).$$

Với $m = 5$ của đề, các tổng trên chạy $i = 1, \dots, 5$ với các cặp (x_i, y_i) đã cho.

(b) **Một bước Gradient Descent:** $w^{(1)}, b^{(1)}$ Tại $w = b = 0$ thì $\hat{y}_i = 0$ với mọi i , nên $y_i - \hat{y}_i = y_i$.

$$\sum_{i=1}^5 (y_i - \hat{y}_i) x_i = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + 6 \cdot 5 = 2 + 6 + 15 + 16 + 30 = 69,$$

$$\sum_{i=1}^5 (y_i - \hat{y}_i) = 2 + 3 + 5 + 4 + 6 = 20.$$

Do đó

$$\left. \frac{\partial J}{\partial w} \right|_{0,0} = -\frac{69}{5}, \quad \left. \frac{\partial J}{\partial b} \right|_{0,0} = -\frac{20}{5} = -4.$$

Giá trị chi phí lúc đó:

$$J(0, 0) = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^5 y_i^2 = \frac{1}{10} (4 + 9 + 25 + 16 + 36) = \frac{90}{10} = 9.$$

Cập nhật một bước với $\eta = 0,1$:

$$w^{(1)} = 0 - 0,1 \cdot \left(-\frac{69}{5}\right) = \frac{69}{50} = 1,38, \quad b^{(1)} = 0 - 0,1 \cdot (-4) = 0,4.$$

(c) Dự đoán y khi $x = 6$ sau bước cập nhật thứ nhất Mô hình sau bước một là $\hat{y} = w^{(1)}x + b^{(1)}$, vậy

$$\hat{y}(6) = 1,38 \cdot 6 + 0,4 = 8,28 + 0,4 = 8,68.$$